

PLAN D'APPRENTISSAGE COMPLET EN RECHERCHE OPÉRATIONNELLE (RO)

NIVEAU 0 – Prérequis indispensables

Objectif : disposer des bases mathématiques nécessaires.

- Algèbre linéaire : matrices, vecteurs, systèmes linéaires.
- Probabilités de base : variables aléatoires, espérance.
- Analyse : dérivées, optimisation simple.
- Algorithmique : logique, récursivité, complexité.

Durée recommandée : 1 semaine.

NIVEAU 1 – Fondations de la Recherche Opérationnelle

Objectifs : comprendre comment se formule un problème d'optimisation.

Contenu :

- Variables de décision : $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- Fonction objectif : minimiser ou maximiser un coût.
- Contraintes linéaires : égalités et inégalités.
- Domaine des variables : continu, entier, binaire.

Librairies :

- numpy
- pandas
- scipy
- matplotlib

Exercices :

- Créer un problème simple et tracer la région admissible.

- Résoudre un problème de maximisation à la main puis avec Python.

NIVEAU 2 – Programmation Linéaire (PL)

Objectifs : maîtriser les bases théoriques et pratiques du simplexe.

Contenu :

- Forme standard et forme canonique.
- Méthode du simplexe.
- Interprétation des solutions.
- Dualité : primal, dual, complémentarité.

Librairie Python :

- PuLP

Problèmes à étudier :

- Problème de la diète.
- Problème de production.
- Problème de transport.

NIVEAU 3 – Programmation Linéaire en Nombres Entiers (PLNE / MILP)

Objectifs : résoudre les problèmes industriels avec variables binaires.

Contenu :

- Branch & Bound.
- Relaxation linéaire.
- Formulations courantes.

Librairies :

- PuLP
- OR-Tools

Problèmes typiques :

- Problème du sac à dos.
- Problème d'affectation (assignment).
- Problème d'ordonnancement (scheduling).

NIVEAU 4 – Programmation Dynamique (PD)

Objectifs : comprendre l'optimalité récursive et les équations de Bellman.

Contenu :

- Approche top-down / bottom-up.
- Mémoïsation.
- Structure de Bellman.

Exercices :

- Fibonacci optimisé.
- Sac à dos dynamique.
- Chemin minimal avec programmation dynamique.

NIVEAU 5 – Optimisation Combinatoire

Objectifs : comprendre le rôle des graphes dans la RO.

Contenu :

- Représentation des graphes.
- Parcours BFS / DFS.
- Dijkstra.
- Floyd-Warshall.
- Arbres couvrants : Prim, Kruskal.

Librairie :

- NetworkX

Exercices :

- Plus court chemin.
- Arbre couvrant minimal.
- Détections de cycles.

NIVEAU 6 – Métaheuristiques

Objectifs : résoudre les problèmes complexes où les méthodes exactes sont trop lentes.

Contenu :

- Recherche locale.
- Recuit simulé.
- Algorithmes génétiques.
- Tabu search.

Librairie :

- DEAP

Exercices :

- Résoudre le TSP.
- Algorithmes génétiques pour un problème d'allocation.

NIVEAU 7 – Optimisation Stochastique

Objectifs : intégrer l'incertitude dans les modèles.

Contenu :

- Variables aléatoires dans les contraintes.

- Monte Carlo.
- Optimisation robuste.

Librairie :

- SimPy

NIVEAU 8 – Projets Industriels

Objectifs : appliquer la RO à des cas réels.

Projets proposés :

- Optimisation d'un réseau logistique.
- Tournées de véhicules (VRP).
- Optimisation d'horaires (employee scheduling).
- Planification de production.
- Optimisation des stocks.

DURÉE TOTALE RECOMMANDÉE

3 à 4 mois d'apprentissage structuré.